



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2. 视觉增强

点操作与空间增强

张宏志

机器学习研究中心，计算学部
2026 春

zhanghz@hit.edu.cn 390684271@qq.com



目录

2.1 空间图像增强的目的

2.2 灰度变换方法

2.3 直方图调整方法

目录

2.1 空间图像增强的目的

2.2 灰度变换方法

2.3 直方图调整方法

规格严格 功夫到家

2.1 空间图像增强的目的

- ◆ 利用增强算法优化图像视觉效果。
- ◆ 将图像转换为更适合人类或机器分析的形式。
- ◆ 与其关注图像保真度，不如有针对性地强调有用信息，压制不必要的细节，并提高整体图像效用。



规格严格 功夫到家

示例



規格嚴格 功夫到家

示例



(a) 原始图像

(b) 锐化后结果

規格嚴格 功夫到家

示例



(a) 原始图像



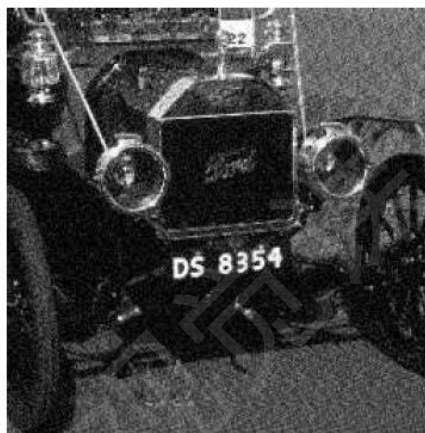
(b) 去噪后结果

规格严格 功夫到家

示例



(a) 原始图像



(b) 去模糊后结果

规格严格 功夫到家

目录

2.1 空间图像增强的目的

2.2 灰度变换方法

- 对数变换
- 幂律变换
- 线性变换

2.3 直方图调整方法

规格严格 功夫到家

2.2 灰度变换方法

➤ 空间域增强： $g(x, y) = T[f(x, y)]$

- $f(x, y)$ 是原图像
- $g(x, y)$ 是处理后的图像
- T 是作用于 f 的操作，定义在 (x, y) 的邻域

由于灰度变换函数 T 仅取决于亮度的值，而与 (x, y) 无关。因此，又可以简化成如下形式

$$s = T(r)$$

➤ 空间域增强的简化形式：

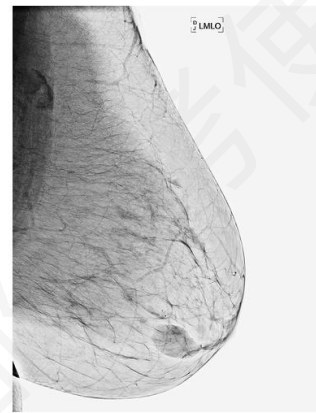
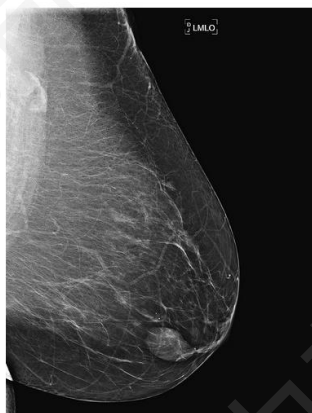
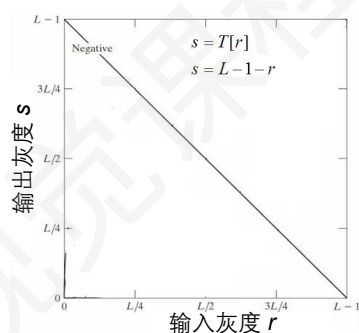
- r 是原始图像 $f(x, y)$ 在任意点 (x, y) 的灰度级
- s 是增强后的图像 $g(x, y)$ 在任意点 (x, y) 的灰度级

规格严格 功夫到家

2.2.1 对比度增强

➤ 反转变换:

- 假设图像的灰度级为 $[0, L-1]$ 。
- 功能：将颜色反转，把黑色变为白色、白色变为黑色，从而产生“负片”效果。

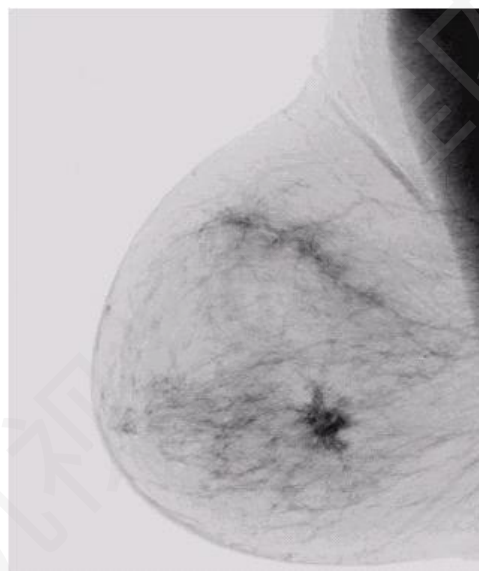


规格严格 功夫到家

负片变换



(a) 原始数字乳腺X光图像



(b) 使用负片变换得到的反相图像

规格严格 功夫到家

2.2.1 对比度增强 – 对数变换

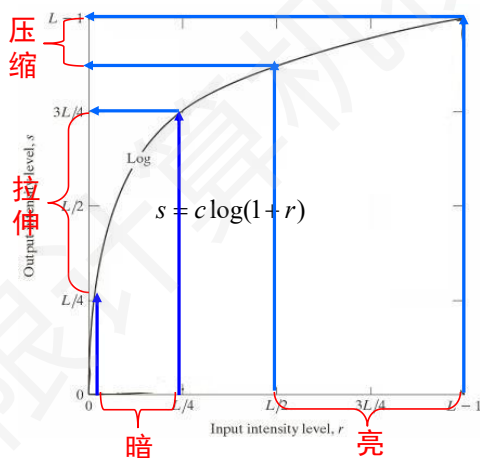
- 当原始图像的动态范围过大，超过某些显示设备所支持的范围时使用。
- 直接显示此类图像可能会导致细节丢失。
- 解决方法：对原始图像的灰度进行压缩，例如采用对数变换。

➤ 对数变换公式： $s = c \log(1+r)$

其中 c 为常数：
$$c = \frac{L-1}{\log(1+R_{\max})}$$

规格严格 功夫到家

2.2.1 对比度增强 – 对数变换



坐标轴看起来被拉伸 $\rightarrow$ 输入灰度的小变化，在输出空间变成更大的变化。形式上：

$$\frac{ds}{dr} = \frac{c}{1+r}$$

分析这个导数：

• 当 r 很小（暗部）： $\frac{ds}{dr} \approx c$

$\rightarrow$ 斜率大 $\rightarrow$ 微小灰度差异被放大

• 当 r 很大（亮部）： $\frac{ds}{dr} \rightarrow 0$

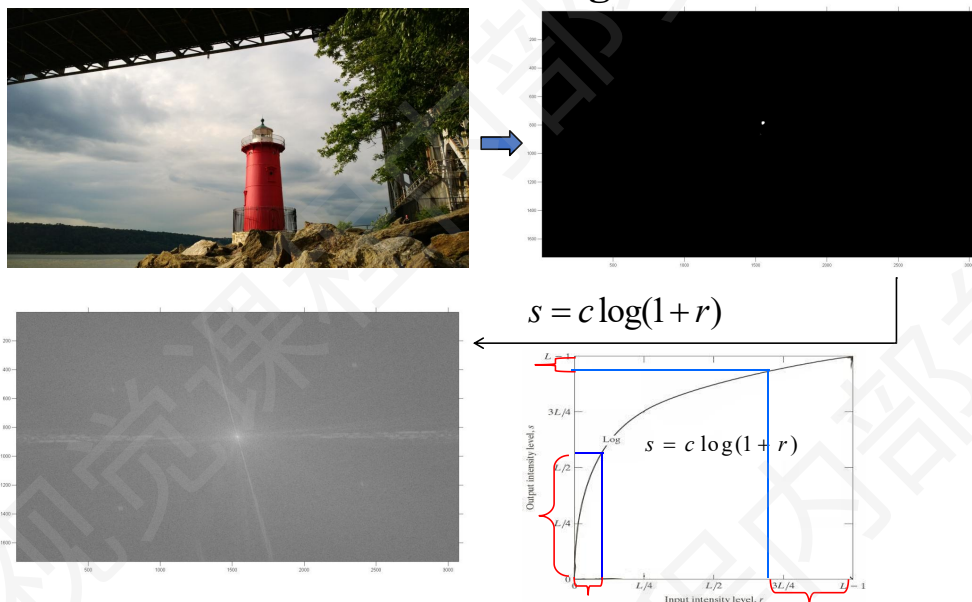
$\rightarrow$ 斜率小 $\rightarrow$ 差异被压缩

✓ 将较窄范围的低灰度级映射到较宽范围的灰度级，从而增强低灰度区域。

✓ 将较宽范围的高灰度级映射到较窄范围，从而抑制高灰度区域。

规格严格 功夫到家

4.2.1 Contrast Enhancement - Logarithmic Transformation



规格严格 功夫到家

2.2.2 对比度增强 – 伽马变换

➤ 幂律（伽马）变换：

➤ c 和 γ 为正的常数。

➤ 当 $\gamma \leq 1$ 时，灰度级被提升，使图像变亮。此时变换函数位于比例直线之上，且 γ 越小，图像越亮。

➤ 当 $\gamma \geq 1$ 时，灰度级被压低，使图像变暗。此时变换函数位于比例直线之下，且 γ 越大，图像越暗。

$$s = cr^\gamma$$

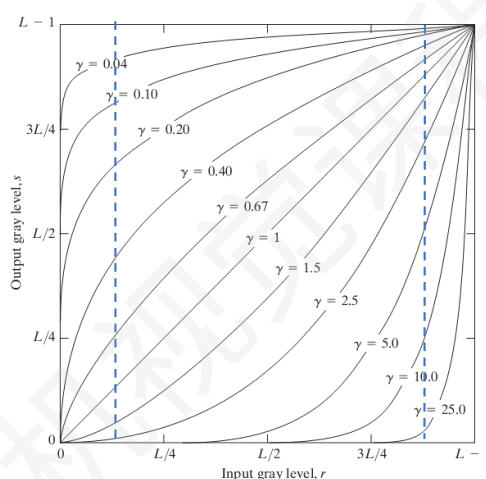


FIGURE 3.6 Plots of the equation $s = cr^\gamma$ for various values of γ ($c = 1$ in all cases).

规格严格 功夫到家

2.2.2 对比度增强 – 伽马变换

Original image for Power-law Transformation



- ◆ 幂律（伽马）变换的结果并不等同于简单地对图像进行变亮或变暗处理。
- ◆ 无论图像被增强为更亮还是更暗，人眼通常在一定程度上会对经过伽马变换的图像感知得更加自然、更加有效。

c=1, gamma=0.6



c=1, gamma=0.4



c=1, gamma=0.3



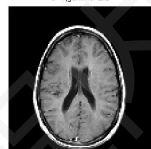
c=1, gamma=1.3



c=1, gamma=1.6

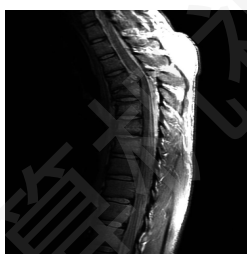


c=1, gamma=2.0



规格严格 功夫到家

2.2.2 对比度增强 – 伽马变换



原图

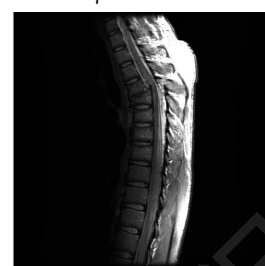
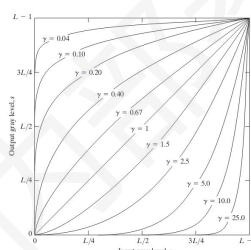
 $\gamma = 0.8$  $\gamma = 0.6$  $\gamma = 0.4$  $\gamma = 0.3$  $\gamma = 0.2$

规格严格 功夫到家

2.2.2 對比度增強－伽馬變換

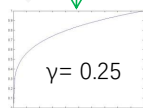
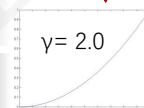
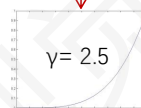


原圖

 $\gamma = 1.2$  $\gamma = 1.4$  $\gamma = 1.6$  $\gamma = 2.4$ 

規格嚴格 功夫到家

伽馬變換

楔形灰度
變化圖楔形灰度
變化圖

規格嚴格 功夫到家

伽马变换

原图

 $\gamma = 4.0$ $\gamma = 5.0$

规格严格 功夫到家

2.2.2 对比度增强 – 伽马变换

$$S = cr^\gamma$$

➤ 幂律（伽马）变换与伽马校正：

➤ 在图像处理中，对数变换可以通过幂律变换来实现。

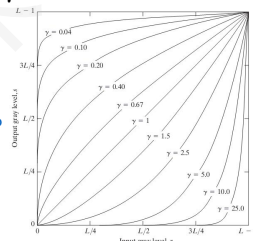
➤ 与指数变换相比，当输入和输出均在 0–255 范围内时，不同的 γ 值会对应不同的变换曲线。

◆ 伽马校正与幂律变换密切相关。

◆ 由于存在非线性因素，显示器的亮度并不与输入电压成正比。

◆ 如果不进行伽马校正，所感知到的图像可能显得不真实。

◆ 然而，大多数图像在存储时并不会包含伽马信息。



- 现实中的显示设备（CRT、LCD 等）具有非线性响应： $L \propto V^\gamma$

其中：V：输入电压（或像素值）；

L：实际亮度； $\gamma \approx 2.2$ （典型显示器），这意味着：

- 显示器本身就相当于做了一次“伽马变换”

- 如果直接把图像送到显示器：图像值： r ，显示器输出： $r^{2.2}$



- 正确做法：**预补偿（Gamma Correction）**

在输入前做： $s = r^{1/\gamma}$ 这样显示器再作用一次： $(s)^\gamma = (r^{1/\gamma})^\gamma = r$

- 最终恢复线性亮度

规格严格 功夫到家

2.2.2 对比度增强－伽马变换（工程示例）



規格嚴格 功夫到家

2.2.2 对比度增强－伽马变换（工程示例）



規格嚴格 功夫到家

2.2.2 對比度增強－伽馬變換（工程示例）



規格嚴格 功夫到家

线性灰度变换

規格嚴格 功夫到家

问题回顾: 动态范围

$$\text{动态范围} = \frac{\text{最大亮度}}{\text{最小亮度}}$$



- 动态范围表示场景中，最亮和最暗部分的亮度跨度。

- 室内阴影: $\sim 10^{-2}$; 阳光直射: $\sim 10^5$

- 真实世界具有高动态范围 ($10^7 +$) ; 而典型数字图像: 256

(1) 过曝 (overexposure)

- 高亮区域 $\rightarrow$ 全变白

(2) 欠曝 (underexposure)

- 暗部 $\rightarrow$ 全变黑

(3) 细节丢失

- 同一张图无法同时保留亮部和暗部细节

规格严格 功夫到家

问题回顾: 长曝光

长曝光 = 曝光时间长 $\rightarrow$ 传感器接收更多光会发生什么?

- 暗区域 (shadow):
 - 得到足够光子 $\rightarrow$ 细节被“拉出来”
- 亮区域 (highlight):
 - 光太多 $\rightarrow$ 像素饱和 (saturation)

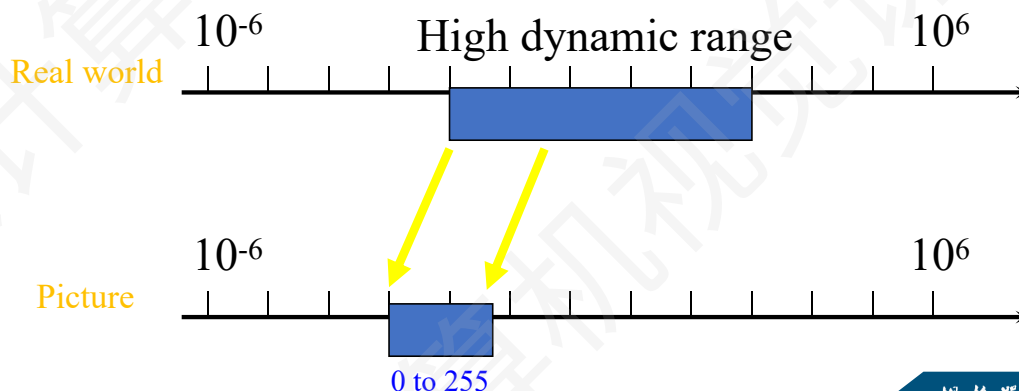


结果 (视觉 + 信息)

☞ 亮部过曝 (overexposed)

- 天空 $\rightarrow$ 一片白
- 灯光 $\rightarrow$ 没有结构
- 高频细节 $\rightarrow$ 消失

☞ 长曝光 = 保住暗部, 牺牲亮部



规格严格 功夫到家

问题回顾: 短曝光

短曝光 = 曝光时间短 → 接收光少会发生什么?

亮区域:

仍然在可测范围 → 细节保留

暗区域:

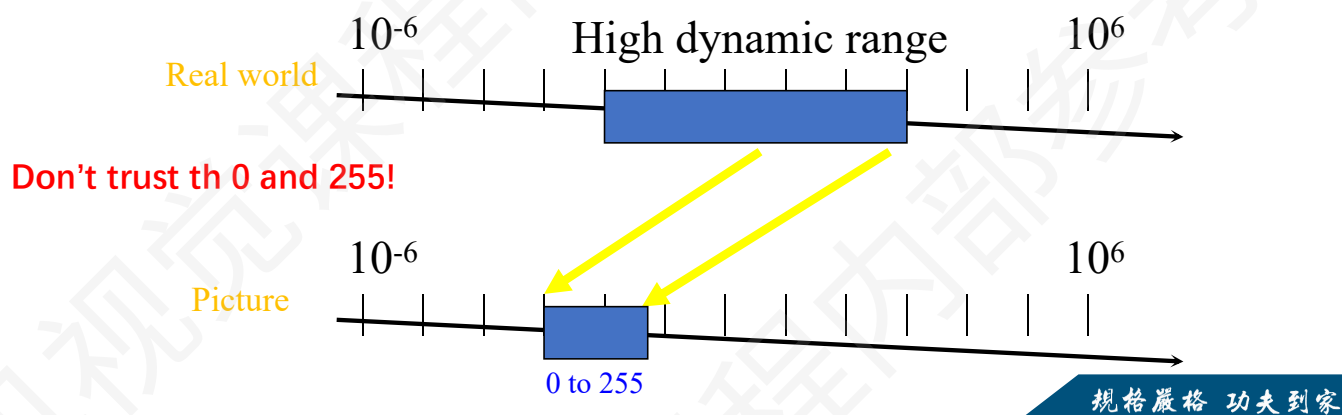
信号太弱 → 接近 0 → 掉入噪声或黑掉

结果 (视觉 + 信息)

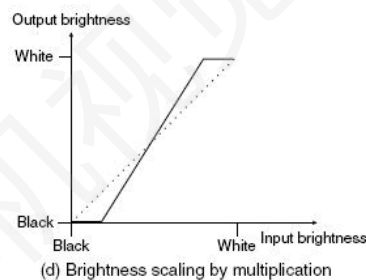
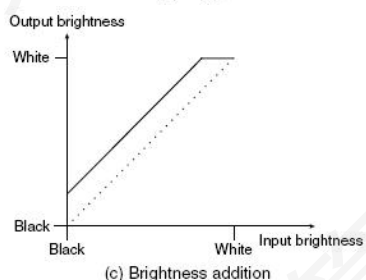
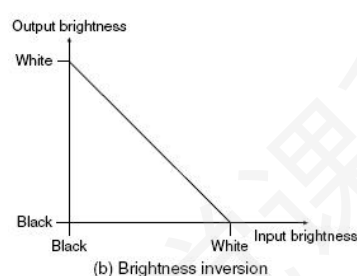
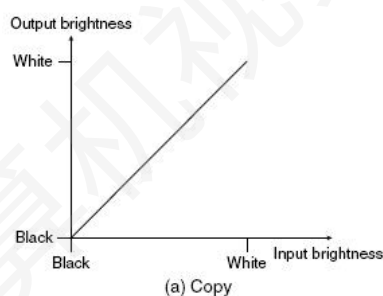
☞ 暗部欠曝 (underexposed)

- 阴影 → 纯黑
- 纹理 → 丢失
- 信噪比极低

☞ 短曝光 = 保住亮部, 牺牲暗部



2.2.3 对比度增强 – 线性灰度变换



规格严格 功夫到家

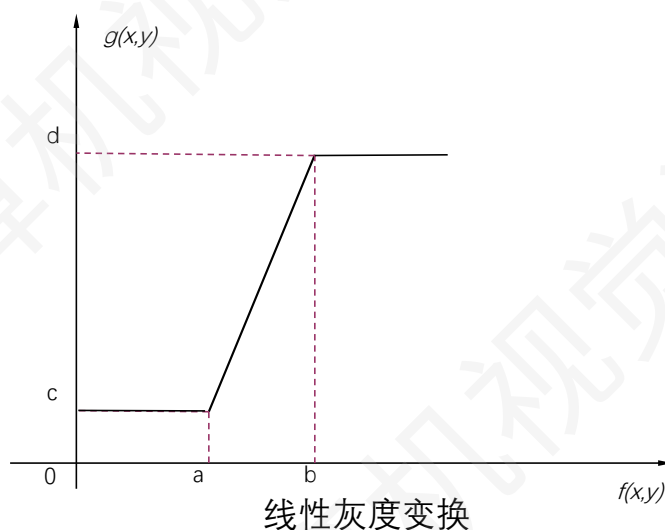
2.2.3 对比度增强 – 线性灰度变换

- ◆ 由于曝光不足或过度曝光，在图像采集时可能会出现对比度不足。
- ◆ 这也可能是由于成像设备的非线性，或图像记录设备的动态范围过窄所导致的。
- ◆ 对比度不足会使图像中的细节难以分辨。
- ◆ 在这种情况下，可以对灰度范围进行线性扩展——这称为对比度拉伸。
- ◆ 如果原始图像 $f(x,y)$ 的灰度范围为 $[a,b]$ ，经过变换后， $g(x,y)$ 的灰度范围为 $[c,d]$ 。

$$g(x,y) = \begin{cases} d & f(x,y) > b \\ \frac{d-c}{b-a}[f(x,y)-a] + c & a \leq f(x,y) \leq b \\ c & f(x,y) < a \end{cases}$$

规格严格 功夫到家

2.2.3 对比度增强 – 线性灰度变换



规格严格 功夫到家

2.2.3 对比度增强 – 线性灰度变换

◆ 分段线性灰度变换

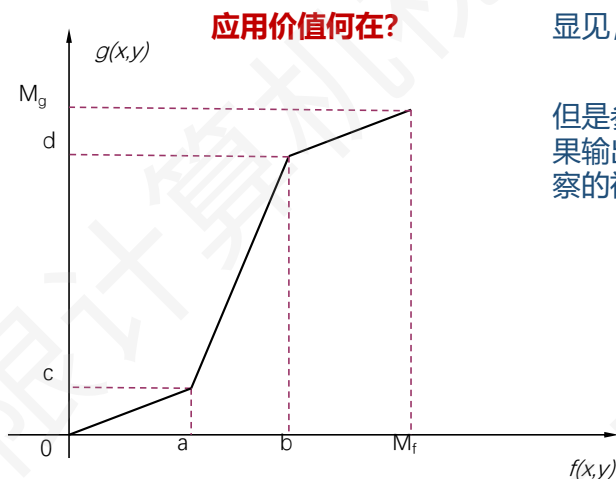
◆ 线性地扩展（增强）感兴趣的灰度范围，并相对压缩（抑制）不感兴趣的灰度区域。

◆ 假设函数 $f(x, y)$ 的灰度范围是 $[0, M_f]$ ，函数 $g(x, y)$ 的灰度范围是 $[0, M_g]$ 。

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{M_g - d}{M_f - b} [f(x, y) - b] + d & b \leq f(x, y) \leq M_f \\ \frac{d - c}{b - a} [f(x, y) - a] + c & a \leq f(x, y) < b \\ \frac{c}{a} f(x, y) & 0 \leq f(x, y) < a \end{cases}$$

规格严格 功夫到家

2.2.3 对比度增强 – 线性灰度变换



显见，相对于对数、幂律变换，控制得更为机械和僵硬

但是参数调节更为精密可控，通常用于将处理之后的结果输出给计算机进行后续识别等场合，而非改善人眼观察的视觉效果。

◆ 分段线性灰度变换

规格严格 功夫到家

2.2.3 对比度增强 – 线性灰度变换

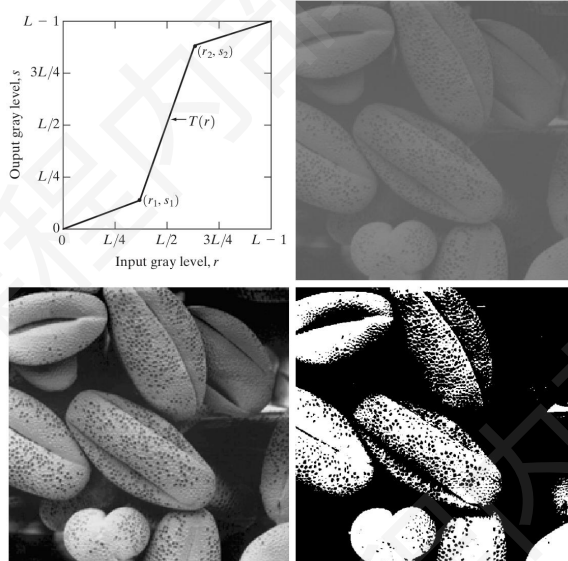
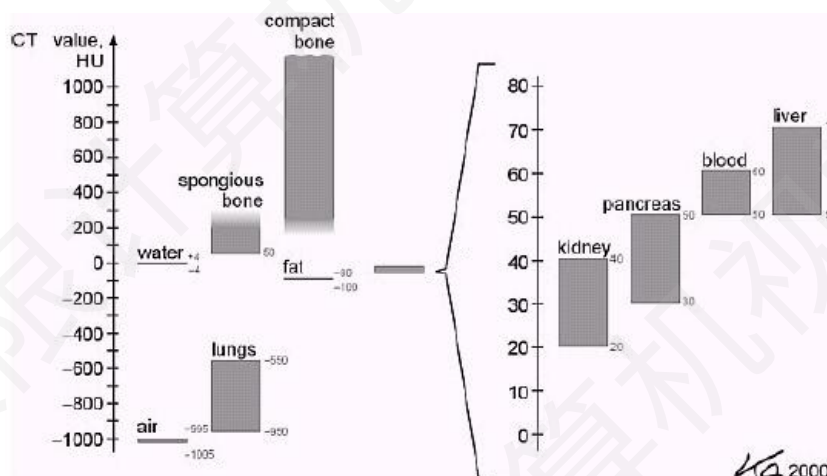


图 3.10 对比度拉伸。
(a) 变换函数形式。
(b) 低对比度图像。
(c) 对比度拉伸结果。
(d) 阈值处理结果。

规格严格 功夫到家

应用示例：特定人群的 CT 值

➤ CT 影像里的 HU 值指的是 Hounsfield 单位 (Hounsfield Unit)，本质上是对不同组织 X 射线衰减能力的一个标准化量化结果。



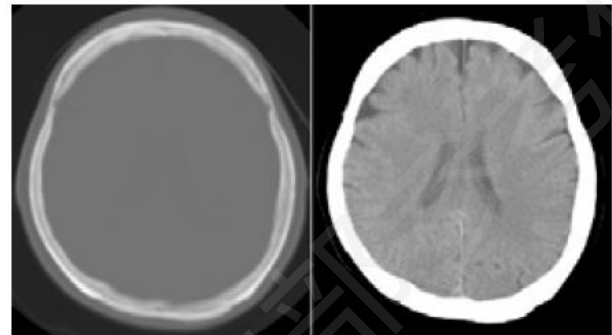
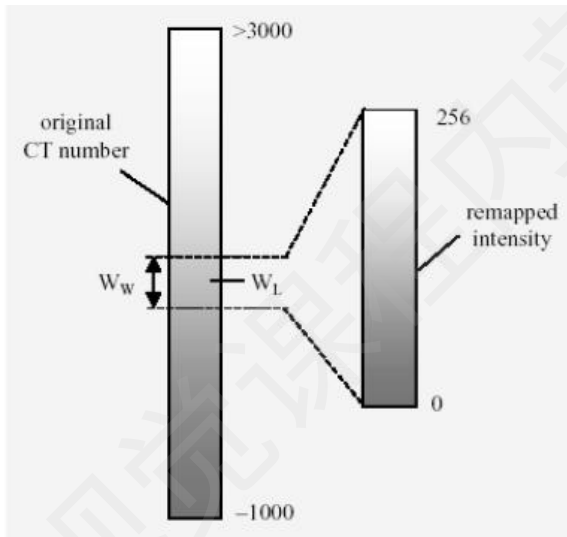
典型组织对照：

- 空气：≈ -1000
- 肺部：≈ -950 ~ -550
- 脂肪：≈ -100 ~ -50
- 水 / 软组织：≈ 0 ~ +100
 - 肝脏：≈ +50 ~ +70
 - 胰腺：≈ +30 ~ +50
 - 肾脏：≈ +20 ~ +40
 - 血液：≈ +50 ~ +60
- 骨：≈ +300 ~ +1000

HU 与灰度值映射

- HU = -1000 → 映射为黑色
- HU = 0 → 中灰
- HU = +1000 → 白色

规格严格 功夫到家



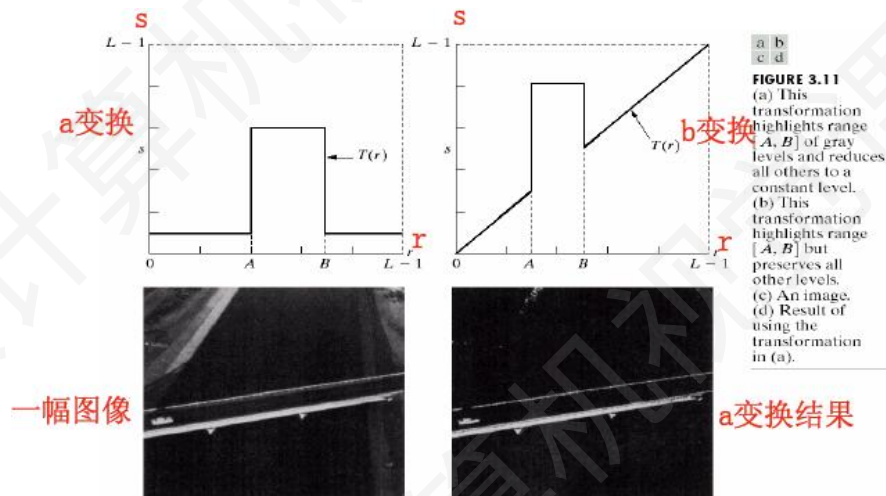
WW=2700 HU

WW=100 HU, WL=20 HU

规格严格 功夫到家

4.2.4 Contrast Enhancement —— Grayscale Level Slicing

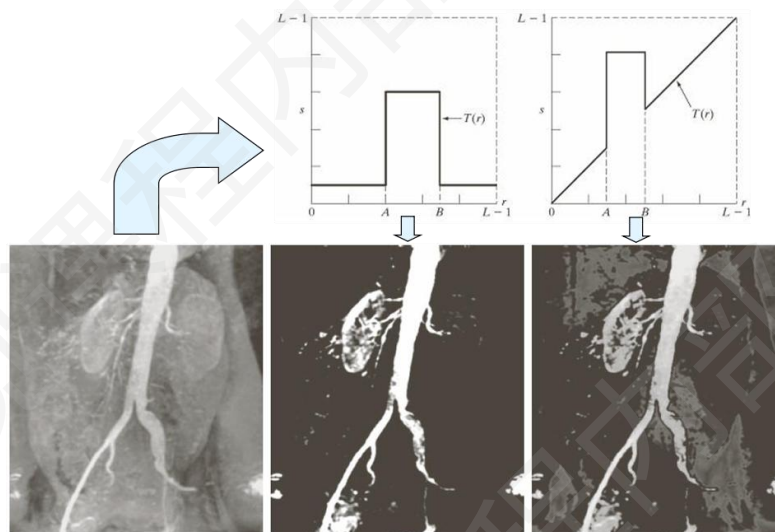
◆ 关心范围指定较高值，其它指定较低值 ◆ 关心范围指定较高值，其它保持不变



规格严格 功夫到家

4.2.4 Contrast Enhancement — Grayscale Level Slicing

➤ 突出显示病变或感兴趣区域，而将其他组织的显示进行抑制



规格严格 功夫到家

目录

2.1 空间图像增强的目的

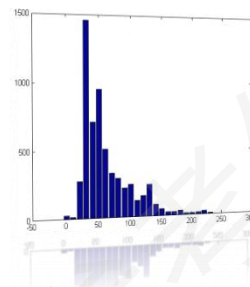
2.2 灰度变换方法

2.3 直方图调整方法

➤ 直方图均衡化

规格严格 功夫到家

直方图 Histogram



规格严格 功夫到家

2.3 对比度增强——直方图处理

➤ 直方图表示数字图像中每个灰度级与其出现频率（即具有该灰度级的像素数）之间的统计关系。

- x 轴代表灰度级，y 轴代表频率
- 一个灰度级在范围 $[0, L-1]$ 的数字图像的直方图是一个离散函数

$$H(r_k) = n_k$$

r_k 是第 k 个灰度级的值， $k = 0, 1, 2, \dots, L-1$

n_k 是图像中灰度值为 r_k 的像素个数

由于 r_k 的增量是1，直方图可表示为： $H(k) = n_k$

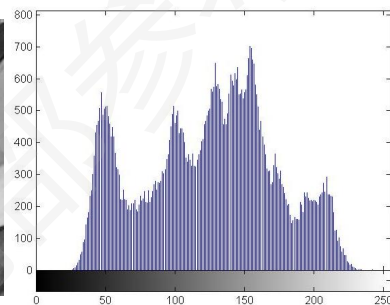
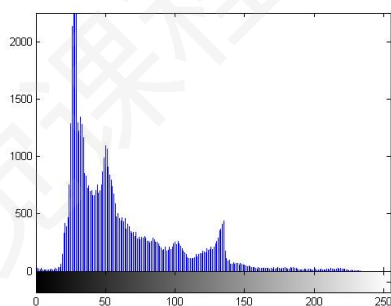
即 **图像中不同灰度级像素出现的次数**

规格严格 功夫到家

2.3 对比度增强——直方图处理

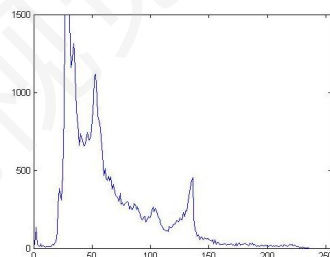
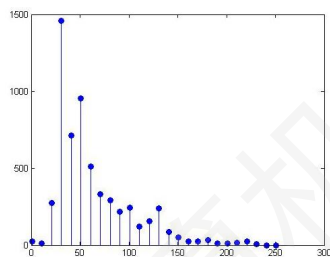
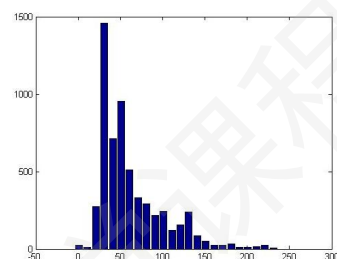
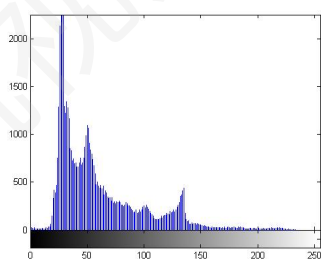
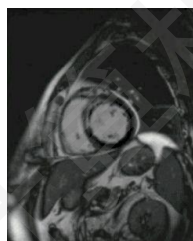
➤ 直方图表示数字图像中每个灰度级与其出现频率（即具有该灰度级的像素数）之间的统计关系。

➤ x轴代表灰度级，y轴代表频率



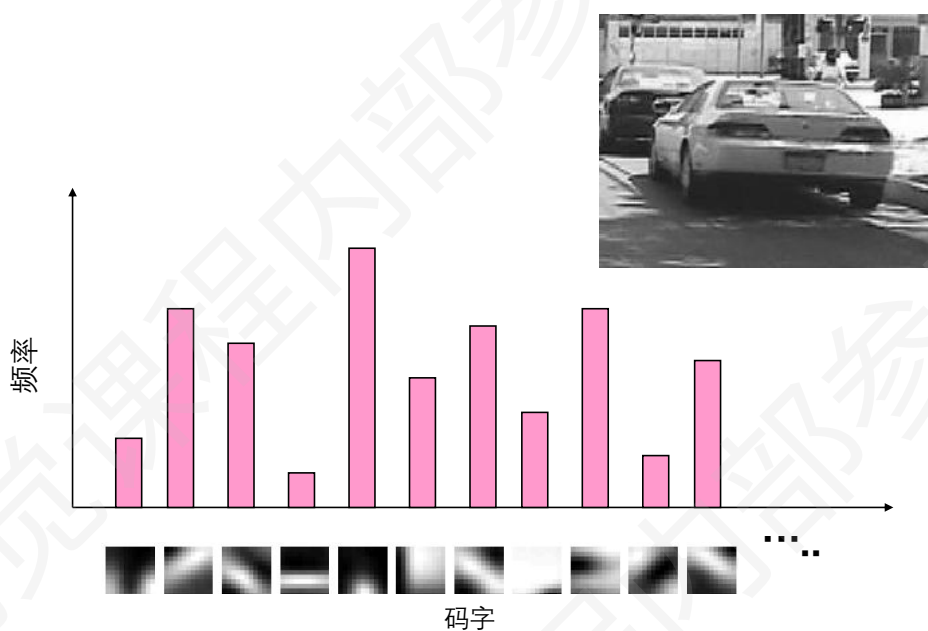
规格严格 功夫到家

2.3 对比度增强——直方图处理



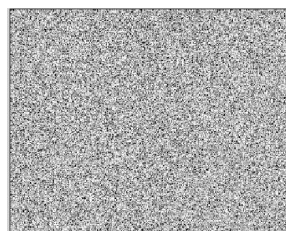
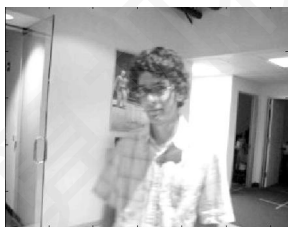
规格严格 功夫到家

图像表示

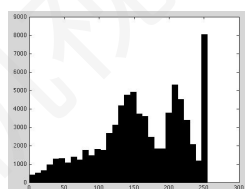
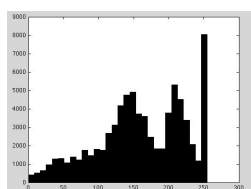


点操作的局限性

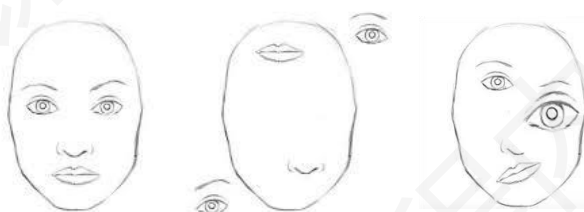
➤ 问：如果将图像中的所有像素重新打乱，会发生什么？



◆ 答：直方图不会发生变化，因此所有基于点运算的处理结果也不会受到影响。

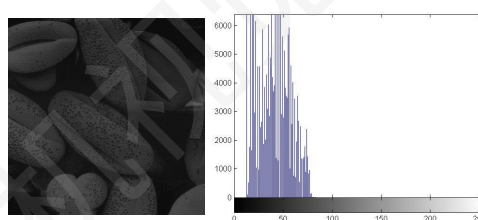
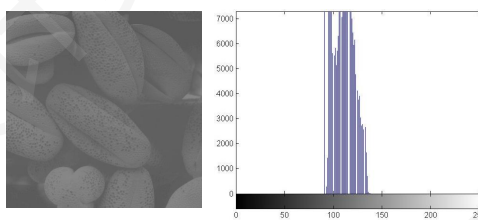
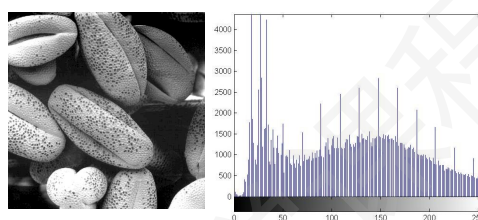
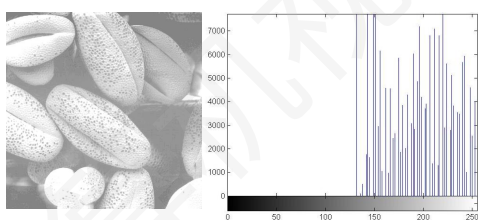


点操作的局限性



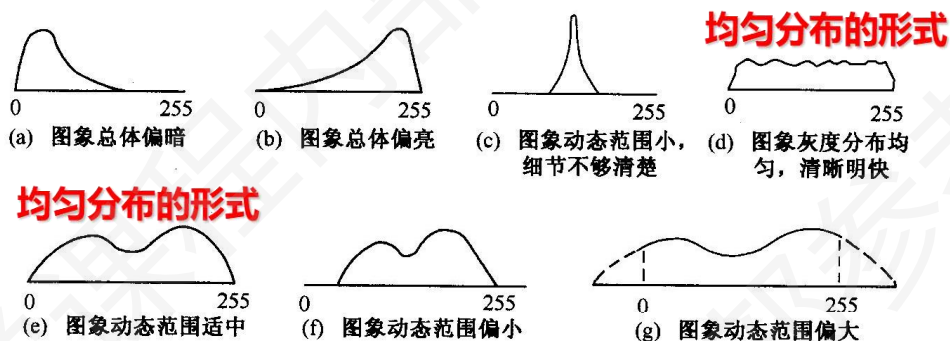
規格嚴格 功夫到家

哪一个更好？



規格嚴格 功夫到家

哪一个更好?



用直方图反映图象的总体性质

规格严格 功夫到家

2.3.1 对比度增强——直方图处理

➤ 直方图的性质

直方图**平移**不变性
直方图**尺度**不变性
直方图**旋转**不变性
直方图**统计**不变性

➤ 如何描述或比较直方图?

➤ 度量方法

直方图平均灰度
直方图方差
直方图偏度
直方图峰度
直方图能量
直方图熵



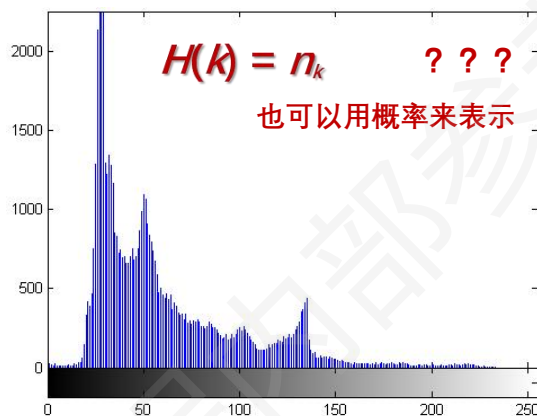
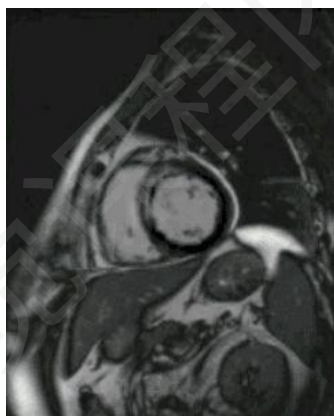
- 直方图无法提供关于图像中具有特定灰度值的像素在空间位置上的任何信息。

规格严格 功夫到家

2.3.1 对比度增强——直方图处理

□ **直方图**：表示数字图像中每个灰度级与其频率（具有该灰度级的像素数）之间的统计关系。

➤ 横轴代表灰度级，纵轴代表频率。



规格严格 功夫到家

2.3.1 对比度增强——直方图处理

➤ 图像直方图定义（二）

➤ 一个灰度级在范围 $[0, L-1]$ 的数字图像的直方图是一个离散函数

$$p(r_k) = n_k / n$$

➤ n 是图像的像素总数

➤ n_k 是图像中灰度级为 r_k 的像素个数

➤ r_k 是第 k 个灰度级， $k = 0, 1, 2, \dots, L-1$

➤ 两种图像直方图定义的比较

$$H(k) = n_k$$

一个归一化的直方图的所有部分（分量）之和等于多少？
没有归一化的直方图的所有部分（分量）之和等于多少？

$$H(r_k) = n_k$$

$$P(r_k) = n_k / n$$

定义(一)
定义(二)

在定义（二）中，

➤ 使函数值正则化到 $[0,1]$ 区间

➤ 函数值的范围与像素的总数（图像大小）无关

➤ 给出灰度级 r_k 在图像中出现的**概率密度统计**

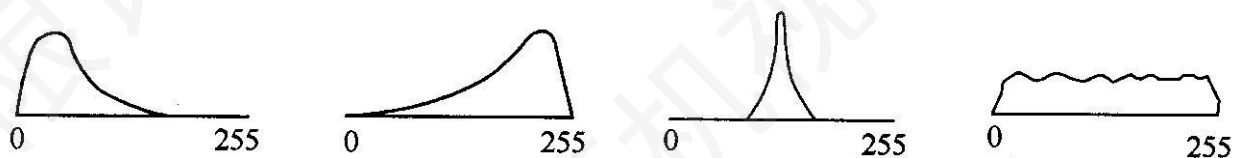
规格严格 功夫到家

直方图均衡化 Histogram Equalization

規格嚴格 功夫到家

2.3.2 直方图均衡化

- 基本思路是将原始图像的直方图转换为均匀分布的形式。
- 直方图均衡化可以增加像素灰度值的动态范围，从而增强图像的整体对比度。



規格嚴格 功夫到家

2.3.2 直方图均衡化

- 直方图均衡化是一种提高图像对比度的技术。
- 它的目标是使像素占据所有可能的灰度级，并且均匀分布。
- 直方图均衡化中使用的变换表示为： $s = T(r)$
- 基本思路是将原始图像的直方图转换为均匀分布的形式。
- 直方图均衡化可以增加像素灰度值的动态范围，从而增强图像的整体对比度。

规格严格 功夫到家

2.3.2 直方图均衡化

$$s = T(r), 0 \leq r \leq 1$$

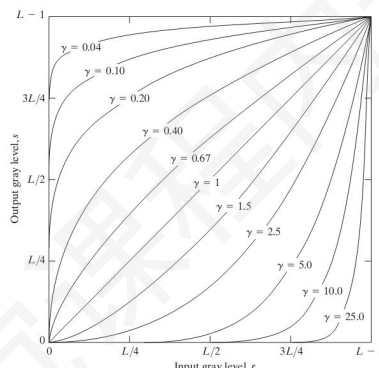
其中，输入灰度值 r 值已归一化，最大灰度值为 1。

- $T(r)$ 满足下列两个条件：

(1) $T(r)$ 和 $T^{-1}(s)$ 在区间 $0 \leq r \leq 1$ 中为单值且单调递增

(2) 当 $0 \leq r \leq 1$ 时, $0 \leq T(r) \leq 1$

- 条件 (1) 中，单值保证反变换的存在，单调则保证原图各灰度级在变换后仍保持从黑到白（或从白到黑）的排列次序
- 条件 (2) 保证变换前后灰度值范围的一致性，即保证输出与输入图像的灰度值都具有同样的范围

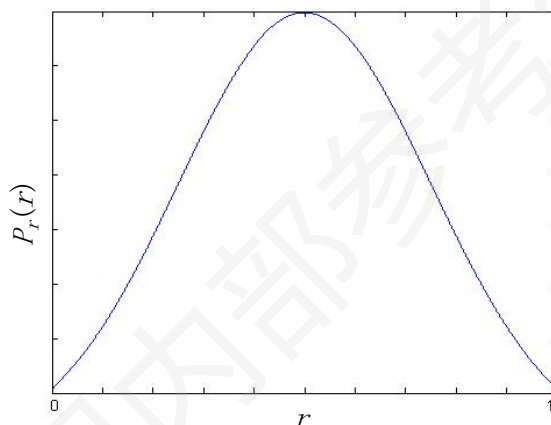


规格严格 功夫到家

2.3.2 直方图均衡化

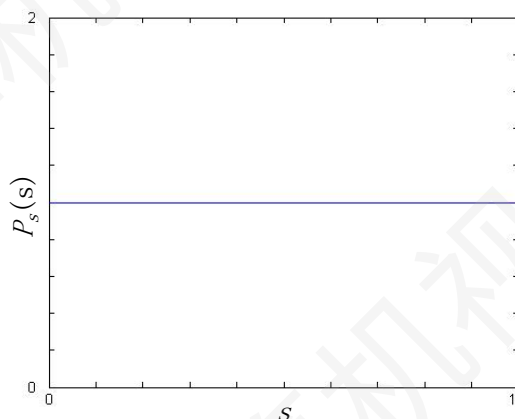
非均匀分布的连续灰度的直方图

- 首先**假定连续灰度级**的情况，
推导直方图均衡化变换公式。
- 令 r 代表灰度级， $P_r(r)$ 为**概率密度函数**， r 值已归一化，
最大灰度值为1。



规格严格 功夫到家

连续灰度的直方图均匀分布 (希望得到的最理想的直方图形式??)

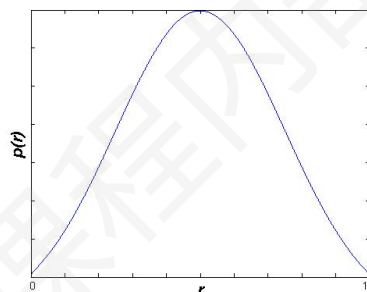


规格严格 功夫到家

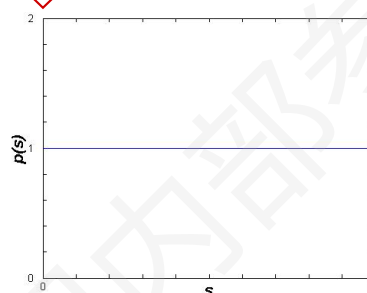
2.3.2 直方图均衡化

◇ $T(r)$ 满足下列两个条件:

- (1) $T(r)$ 和 $T^{-1}(s)$ 在区间 $0 \leq r \leq 1$ 中为单值且单调递增
- (2) 当 $0 \leq r \leq 1$ 时, $0 \leq T(r) \leq 1$

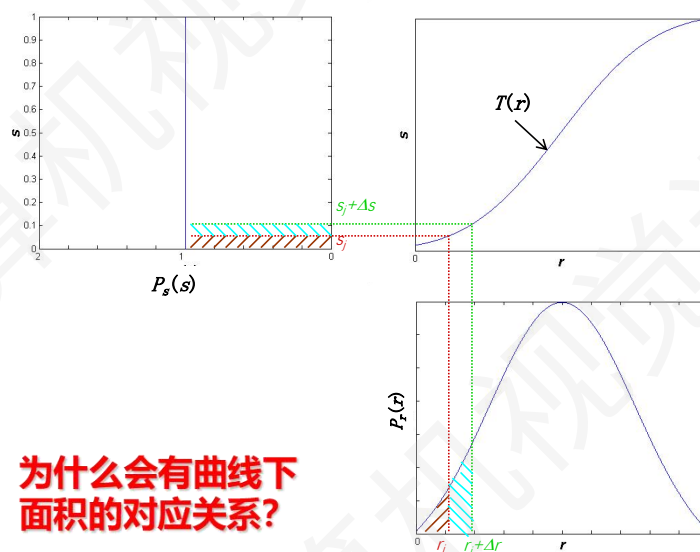


直方图均衡化目标

直方图均衡化变换 T 

规格严格 功夫到家

直方图均衡化变换公式推导图示



$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

$$\frac{dr}{ds} = \frac{1}{T'(r)}$$

$$p_s(s) = \frac{p_r(r)}{T'(r)}$$

为什么会有曲线下面积的对应关系?



规格严格 功夫到家

直方图均衡化变换公式推导

1. 问题定义

设:

- 输入图像灰度值: $r \in [0, L-1]$, 连续化后归一到 $[0, 1]$
- 输出图像灰度值: $s \in [0, 1]$
- 输入概率密度函数 (PDF): $p_r(r)$
- 输出概率密度函数: $p_s(s)$

目标: 找到一个变换

$$s = T(r)$$

使得输出分布 $p_s(s) \approx \text{Uniform}(0, 1)$

2. 推导过程

Step 1: 目标

我们希望:

$$p_s(s) = 1, \quad s \in [0, 1]$$

Step 2: 设变换

设:

$$s = T(r)$$

要求:

- 单调递增 (保证可逆)
- 可导

关键原则:

同一事件的概率, 在不同变量表达下必须相等

考虑一个很小区间:

- 在 r 空间: $[r, r + dr]$
- 在 s 空间: $[s, s + ds]$

因为 $s = T(r)$, 这两个区间对应的是同一批样本。

所以:

$$p_r(r) dr = p_s(s) ds$$

Step 3: 用变量变换公式

概率论基本公式:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

因为 T 单调递增:

$$\frac{dr}{ds} = \frac{1}{T'(r)}$$

所以:

$$p_s(s) = \frac{p_r(r)}{T'(r)}$$

规格严格 功夫到家

2. 推导过程

Step 1: 目标

我们希望:

$$p_s(s) = 1, \quad s \in [0, 1]$$

Step 2: 设变换

设:

$$s = T(r)$$

要求:

- 单调递增 (保证可逆)
- 可导

Step 3: 用变量变换公式

概率论基本公式:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

因为 T 单调递增:

$$\frac{dr}{ds} = \frac{1}{T'(r)}$$

所以:

$$p_s(s) = \frac{p_r(r)}{T'(r)}$$

Step 4: 代入目标分布

我们希望:

$$p_s(s) = 1$$

所以:

$$\frac{p_r(r)}{T'(r)} = 1$$

得到:

$$T'(r) = p_r(r)$$

Step 5: 积分得到变换函数

$$T(r) = \int_0^r p_r(w) dw$$

3. 离散情况 (实际图像)

真实图像是离散灰度 (0 到 $L-1$), 用概率质量函数 (PMF):

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{N}$$

其中:

- n_k : 灰度 r_k 的像素数
- N : 总像素数

CDF变为:

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

通常再映射回灰度范围:

$$s'_k = (L-1) \cdot s_k$$

规格严格 功夫到家

直方图均衡化算法描述

- 1) 计算待处理图像 f 的灰度直方图: h
 $\triangleright h$ 为256维向量
- 2) 计算图像的像素个数
 $\triangleright N_f = M \times N$
- 3) 计算每个灰度级对应像素的数量占整个图像的比例 (PDF)
 $\triangleright N_s(i) = H(i) / N_f$
- 4) 计算各个灰度级的累计分布 (CDF)

$$h_p(i) = \sum_{k=0}^i h_s(k) \quad i = 0, 2, \dots, 255$$

- 5) 最后得到灰度变换函数——其实就是CDF

$$T(r) = h_p(i) * 255$$

规格严格 功夫到家

例：设图像有 $64 \times 64 = 4096$ 个像素，有8个灰度级，灰度分布如表所示。进行直方图均衡化。

r_k	n_k	$p(r_k) = n_k / n$
$r_0 = 0$	790	0.19
$r_1 = 1/7$	1023	0.25
$r_2 = 2/7$	850	0.21
$r_3 = 3/7$	656	0.16
$r_4 = 4/7$	329	0.08
$r_5 = 5/7$	245	0.06
$r_6 = 6/7$	122	0.03
$r_7 = 1$	81	0.02

规格严格 功夫到家

第1步：计算 s_k

例1

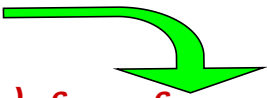
$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k p(r_j) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n} \quad (2-2)$$



r_k	n_k	$p(r_k)$	s_k 计算
$r_0=0$	790	0.19	0.19
$r_1=1/7$	1023	0.25	0.44
$r_2=2/7$	850	0.21	0.65
$r_3=3/7$	656	0.16	0.81
$r_4=4/7$	329	0.08	0.89
$r_5=5/7$	245	0.06	0.95
$r_6=6/7$	122	0.03	0.98
$r_7=1$	81	0.02	1.00

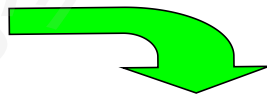
规格严格 功夫到家

例1

第2步：把计算的 s_k 就近安排到8个灰度级中。


r_k	n_k	$p(r_k)$	s_k 计算	s_k 舍入
$r_0=0$	790	0.19	0.19	1/7
$r_1=1/7$	1023	0.25	0.44	3/7
$r_2=2/7$	850	0.21	0.65	5/7
$r_3=3/7$	656	0.16	0.81	6/7
$r_4=4/7$	329	0.08	0.89	6/7
$r_5=5/7$	245	0.06	0.95	1
$r_6=6/7$	122	0.03	0.98	1
$r_7=1$	81	0.02	1.00	1

规格严格 功夫到家

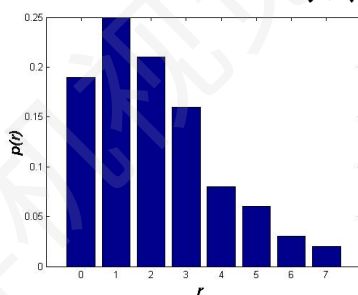
例1第3步：重新命名 s_k ，归并相同灰度级的像素数。

r_k	n_k	$p(r_k)$	$s_{k\text{计算}}$	$s_{k\text{舍入}}$	s_k	n_{s_k}	$p(s_k)$
$r_0=0$	790	0.19	0.19	1/7	s_0	790	0.19
$r_1=1/7$	1023	0.25	0.44	3/7	s_1	1023	0.25
$r_2=2/7$	850	0.21	0.65	5/7	s_2	850	0.21
$r_3=3/7$	656	0.16	0.81	6/7	s_3	985	0.24
$r_4=4/7$	329	0.08	0.89	6/7			
$r_5=5/7$	245	0.06	0.95	1	s_4	448	0.11
$r_6=6/7$	122	0.03	0.98	1			
$r_7=1$	81	0.02	1.00	1			

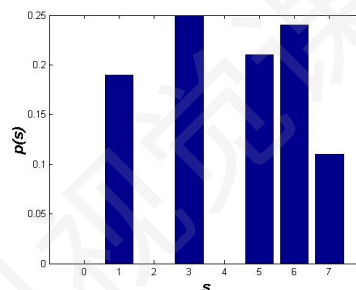
规格严格 功夫到家

例1

均衡化前后直方图比较



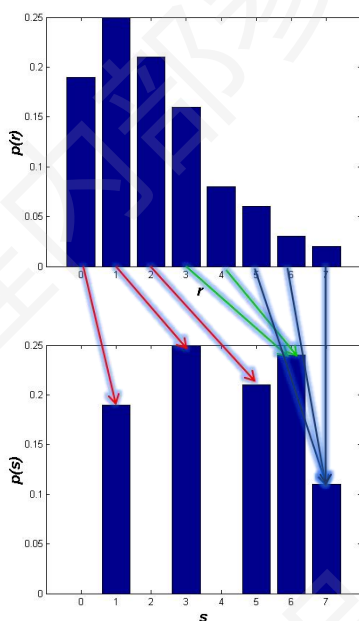
直方图均衡化



r_k	s_k	$s_{k\text{舍入}}$
$r_0=0$	s_0	1/7
$r_1=1/7$	s_1	3/7
$r_2=2/7$	s_2	5/7
$r_3=3/7$	s_3	6/7
$r_4=4/7$		6/7
$r_5=5/7$	s_4	1
$r_6=6/7$		1
$r_7=1$		1

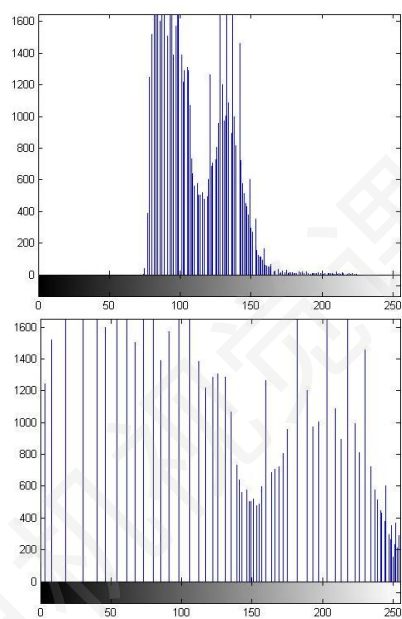
优点：
操作简单，且过程自动化

规格严格 功夫到家



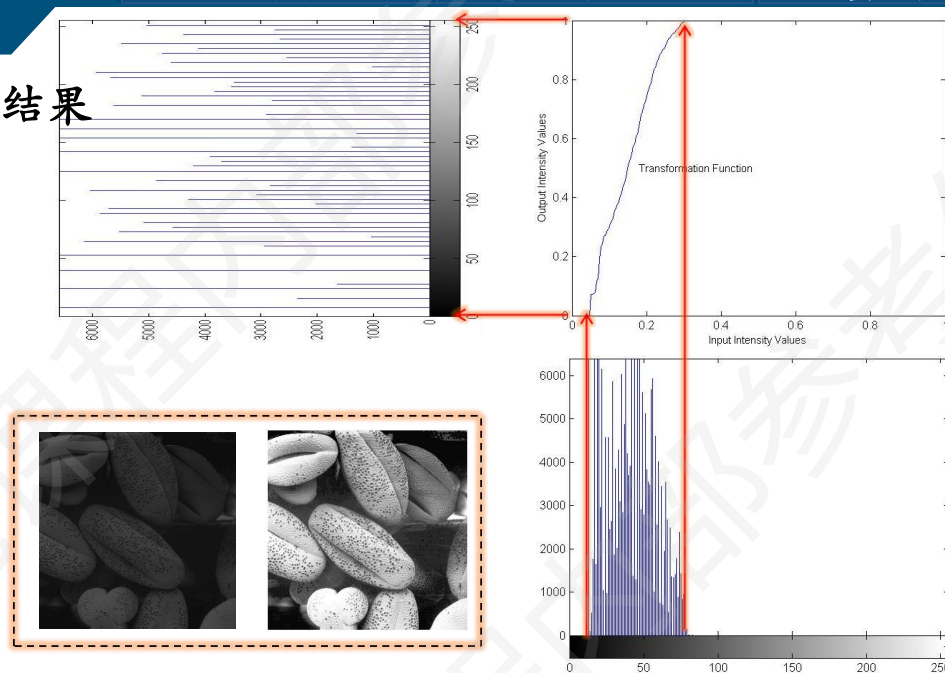
規格嚴格 功夫到家

直方图均衡化结果



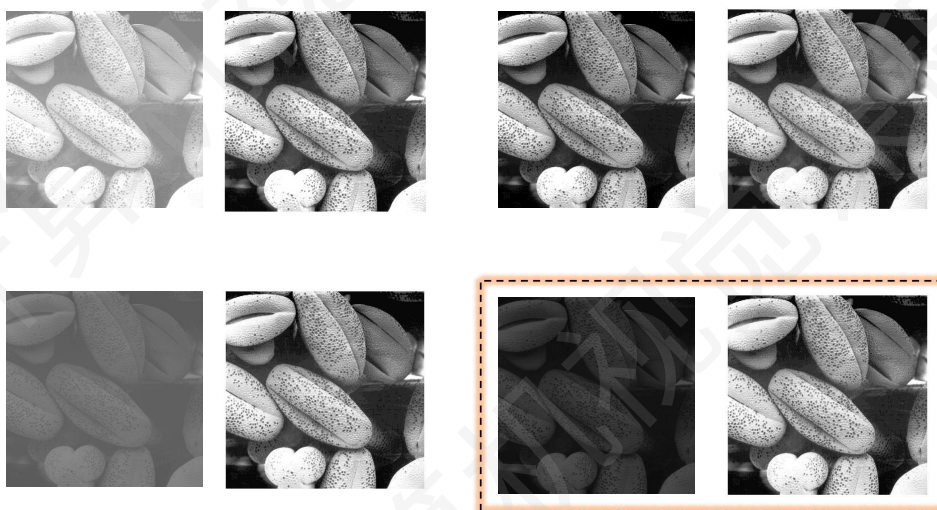
規格嚴格 功夫到家

直方图均衡化结果

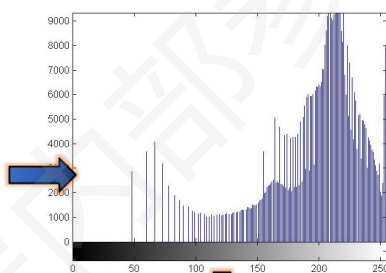


规格严格 功夫到家

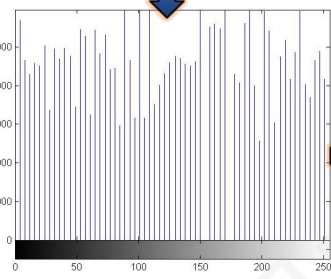
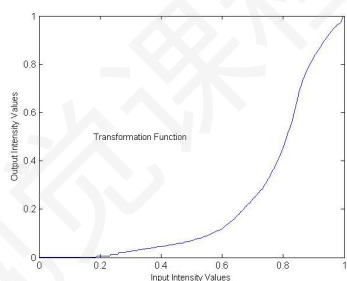
直方图均衡化结果



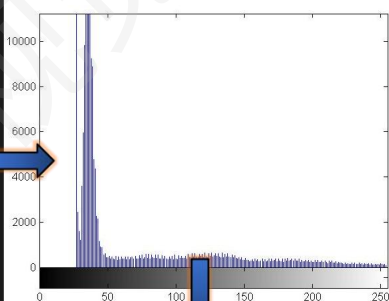
规格严格 功夫到家



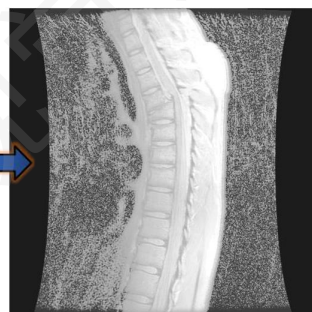
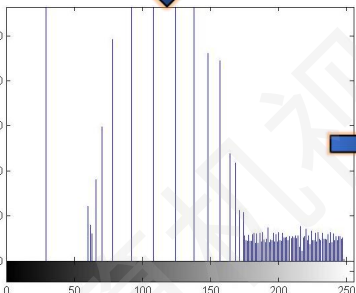
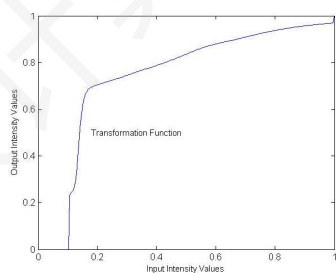
效果变好了吗??



规格严格 功夫到家



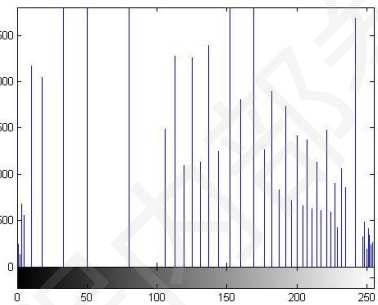
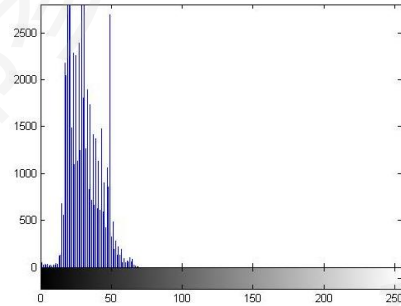
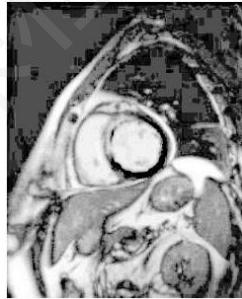
效果变好了吗??



规格严格 功夫到家



分析一下出现
马赛克的原因



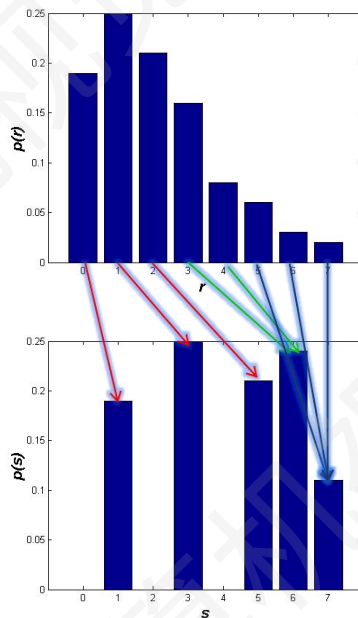
規格嚴格 功夫到家

2.1 空间图像增强的目的

2.2 灰度变换方法

2.3 直方图调整方法

Recap



規格嚴格 功夫到家

2.3.2 Histogram Equalization

➤ The Essence of Histogram Equalization

- It does not change the number of occurrences of different grayscales in the image (although **grayscale levels may merge due to discretization in the computation process**).
 - In the equalization process, grayscale levels with smaller frequencies in the original histogram are grouped into a few or one grayscale level, and are not enhanced.
- If the image details composed of these grayscale levels are important, **local histogram equalization** should be adopted.

規格嚴格 功夫到家

AHE & CLAHE

- **Adaptive** histogram equalization (AHE)
- **Contrast limited** (gain-limited) version is known as CLAHE



(a)



(b)



(c)

Figure 3.8 Locally adaptive histogram equalization: (a) original image; (b) block histogram equalization; (c) full locally adaptive equalization.

規格嚴格 功夫到家

CLAHE

预处理:

➤ 1. 图像分块 (比如 k 个块)

➤ 2. 对每个块:

a. 统计该块的直方图

$$H'(i) = \min(H(i), \text{ClipLimit}) + \frac{N_{\text{excess}}}{256}$$

b. 裁剪直方图 (削平超过ClipLimit的峰值)

c. 重新分配多余像素 (均匀分配给当前块内所有bins)
$$\text{CDF}'_{\text{norm}}(k) = \frac{\text{CDF}'(k) - \text{CDF}'_{\min}}{\text{CDF}'_{\max} - \text{CDF}'_{\min}} \times 255$$

d. 计算该块的转换函数 (累积分布函数CDF, 并规范化)

e. 存储该块的CDF供后续使用

规格严格 功夫到家

CLAHE

应用变换:

➤ 3. 遍历图像的每个像素(x, y):

a. 找到包围该像素的4个块 (通过块中心定位)

b. 获取这4个块的CDF (已预计算)

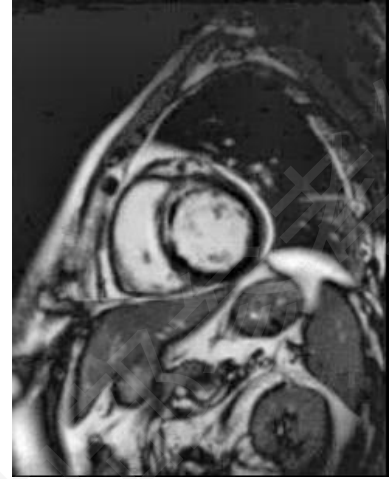
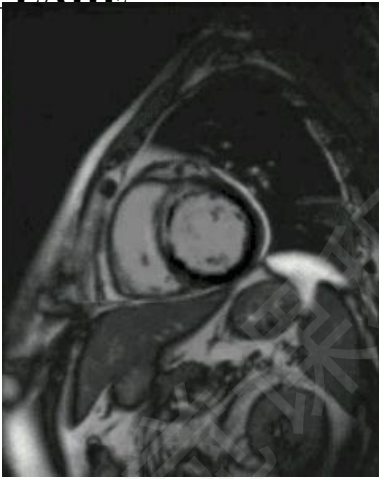
c. 用4个CDF分别查表, 得到4个候选灰度值

d. 根据像素位置计算权重 (双线性插值系数)

e. 加权平均得到最终灰度值

规格严格 功夫到家

CLAHE

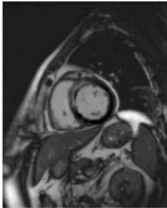


CLAHE

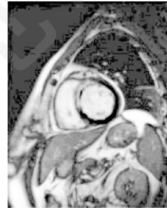
tileGridSize=(8, 8)
clipLimit=2.0

規格嚴格 功夫到家

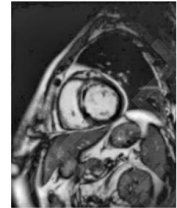
Original Image



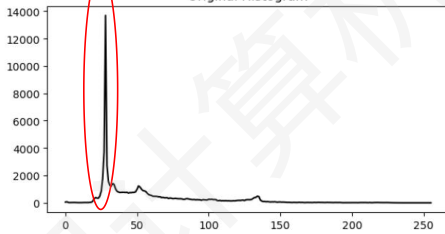
Histogram Equalization Image



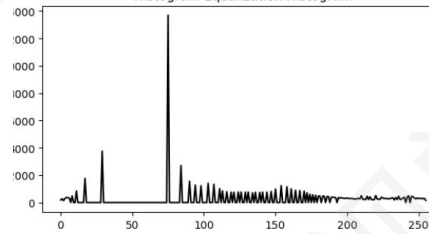
CLAHE Image



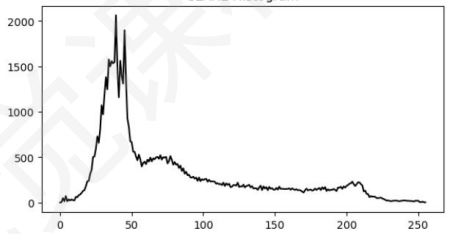
Original Histogram



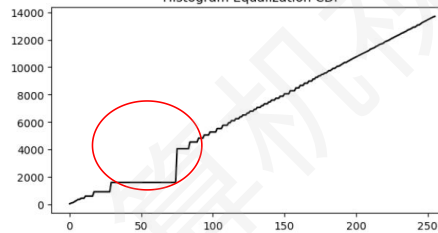
Histogram Equalization Histogram



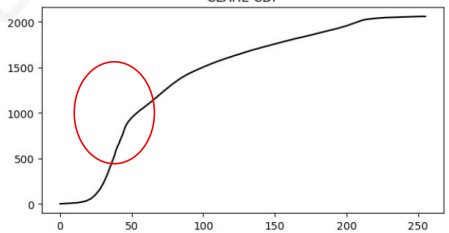
CLAHE Histogram



Histogram Equalization CDF



CLAHE CDF



2.4 图像操作

➤ 算术运算:

- 加 (+)
- 减 (-)
- 乘 (*)
- 除 (/)

➤ 逻辑运算:

- Negation (NOT)
- Exclusive OR (XOR)
- OR
- AND

規格嚴格 功夫到家

图像的基本运算：算术运算



規格嚴格 功夫到家

图像的基本运算：算术运算

➤ 加法运算的定义

$$C(x, y) = A(x, y) + B(x, y)$$

➤ 主要应用举例

- 生成图像叠加效果
- 去除“叠加性”噪声

规格严格 功夫到家

图像的基本运算：算术运算

◆ 生成图像叠加效果

对于两个图像 $f(x, y)$ 和 $h(x, y)$ 的均值有：

$$g(x, y) = 1/2 f(x, y) + 1/2 h(x, y)$$

可得到二次曝光的效果。

推广这个公式为：

$$g(x, y) = \alpha f(x, y) + \beta h(x, y)$$

其中 $\alpha + \beta = 1$

规格严格 功夫到家

图像的基本运算：算术运算

➤ 减法的定义

$$C(x, y) = A(x, y) - B(x, y)$$

➤ 主要应用举例

- 去除不需要的叠加性图案
- 检测同一场景两幅图像之间的变化（残差）
- 计算物体边界的梯度

规格严格 功夫到家

图像的基本运算：算术运算

➤ 去除不需要的叠加性图案

背景图像 $b(x, y)$ ，前景背景混合图像 $f(x, y)$

$$g(x, y) = f(x, y) - b(x, y)$$

$g(x, y)$ 即为去除了背景的图像。

电视制作的蓝屏技术就基于此

规格严格 功夫到家

图像的基

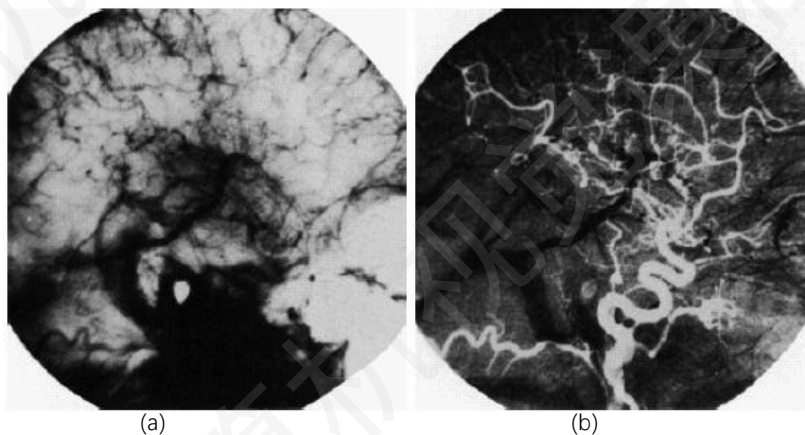


規格嚴格 功夫到家

- 输入图像 $f(x,y)$ 和图像 $h(x,y)$ ，则这两幅图像的差图像 $g(x,y)$ 是：

$$g(x,y) = f(x,y) - h(x,y)$$
- 其目的是: Enhancement of the difference of two images

The values in a difference image can range from a minimum of -255 to a maximum of 255, so some sort of scaling is required to display results.



規格嚴格 功夫到家

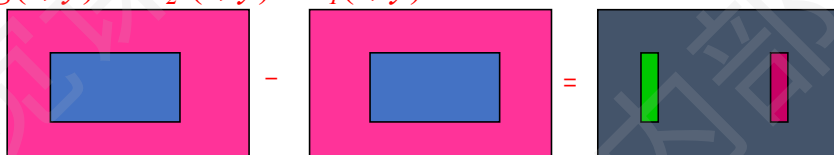
图像的基本运算：算术运算

➤ 检测同一场景的两幅图像（序列）之间的变化

时间1 的图像为 $T_1(x,y)$,

时间2 的图像为 $T_2(x,y)$

$$g(x, y) = T_2(x, y) - T_1(x, y)$$



规格严格 功夫到家

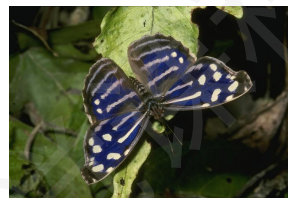
图像的基本运算：算术运算

➤ 乘法的定义

$$C(x, y) = A(x, y) * B(x, y)$$

➤ 图像的局部显示

用二值蒙板图像与原图像做乘法



=



×



规格严格 功夫到家

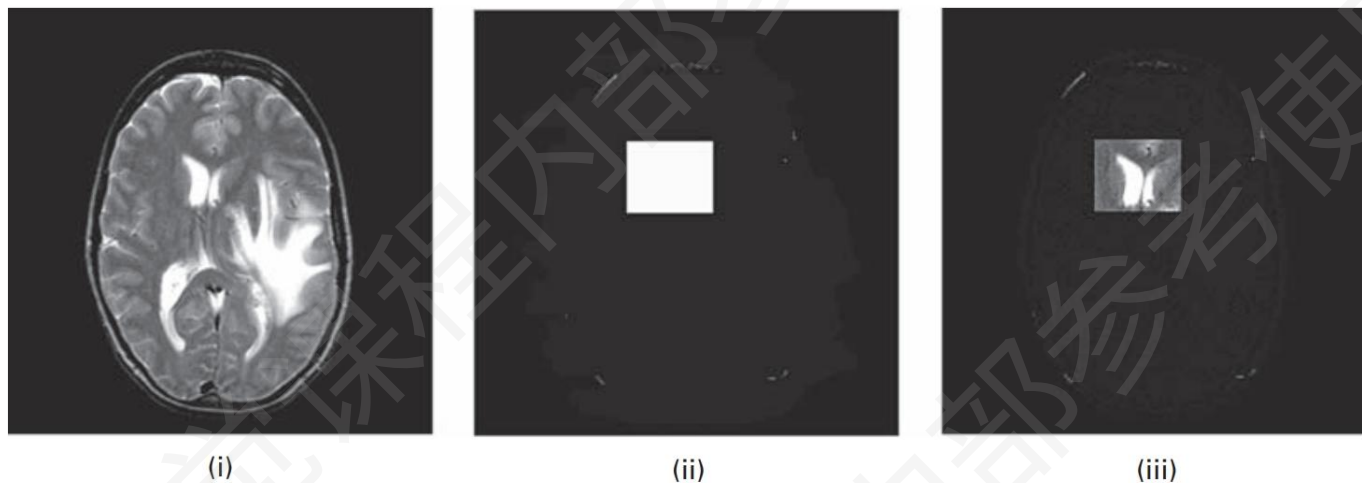


Figure 6.5 (i) Original image; (ii) AND mask; (iii) result of ANDing (i) with (ii).

規格嚴格 功夫到家

2.4 图像操作

➤ 算术运算:

- 加 (+)
- 减 (-)
- 乘 (*)
- 除 (/)

➤ 逻辑运算:

- Negation (NOT)
- Exclusive OR (XOR)
- OR
- AND

規格嚴格 功夫到家

2.4.2 图像操作：逻辑运算

➤ 求反的定义

$$g(x,y) = 255 - f(x,y)$$

➤ 主要应用举例

- 获得一个阴图像
- 获得一个子图像的补图像

规格严格 功夫到家

2.4.2 图像操作：逻辑运算

➤ 获得一个子图像的补图像

255-



=



规格严格 功夫到家

2.4.2 图像操作：逻辑运算

➤ 获得一个阴图像



規格嚴格 功夫到家

Image transformations

➤ As with any function, we can apply operators to an image



$$g(x,y) = f(x,y) + 20$$



$$g(x,y) = f(-x,y)$$

規格嚴格 功夫到家

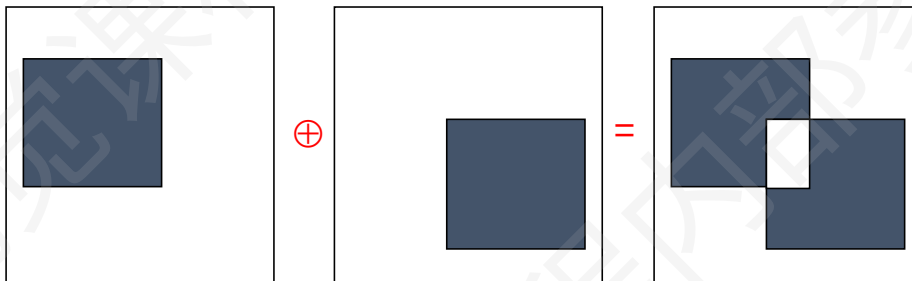
4.4.2 Image Operations: *Logical operations*

➤ Definition of the **XOR** operation

$$g(x,y) = f(x,y) \oplus h(x,y)$$

➤ E.g.,

➤ Intersecting subimages



規格嚴格 功夫到家

2.4.2 图像操作：逻辑运算

➤ Definition of the **OR** operation

$$g(x,y) = f(x,y) \cup h(x,y)$$

➤ Merge subimage



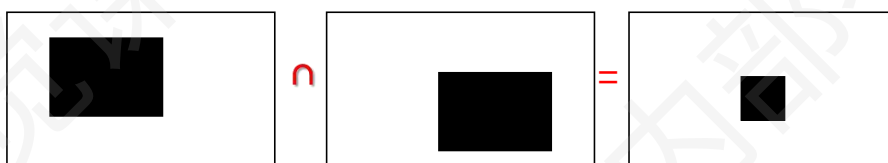
規格嚴格 功夫到家

图像的基本运算：算术运算

- The definition of operations of **AND**

$$g(x,y) = f(x,y) \cap h(x,y)$$

- Main application examples
 - Find the intersection subgraph of two subimages



規格嚴格 功夫到家

2.4.2 图1

INPUTS		output
A	B	
0	0	0
0	0	0
1	0	0
1	1	1

(i) AND

INPUTS		output
A	B	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(ii) OR

```

01111111 (127)
XOR 10000000 (128)
-----
11111111 (255)

01111111 (127)
OR 01111110 (126)
-----
01111111 (127)

```



INPUT		output
A		
0		1
1		0

(iii) NOT

INPUTS		output
A	B	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(iv) XOR

```

10000000 (128)
& 01111111 (127)
-----
00000000 (0)

```

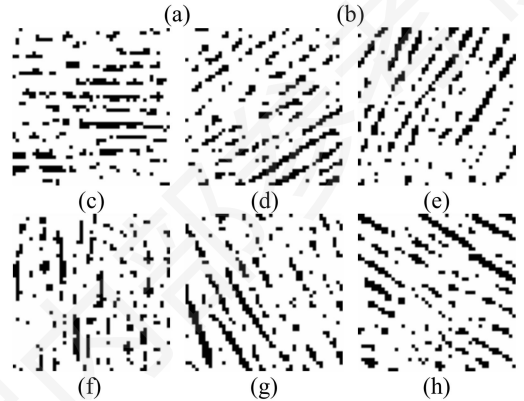
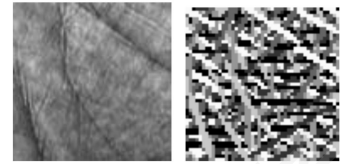
規格嚴格 功夫到家

Orientation feature representation in competitive code

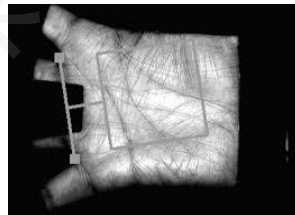
$$\theta_p = p\pi/6, \quad p = \{0, 1, \dots, 5\}$$

Bitwise representation of the competitive code.

Winning index		Bit 1	Bit 2	Bit 3
0		0	0	0
1	XOR	0	0	1
2	XOR	0	1	1
3	XOR	1	1	1
4	XOR	1	1	0
5	XOR	1	0	0



Bit 4: P_M and P_Q



```
[15] 1 # from google.colab import drive
      2 # drive.mount('/content/drive')
```

Part 1: 读取并显示图片

导入必要的库、函数、等工具

```
[16] 1 import cv2
      2 import numpy as np
      3 from matplotlib import pyplot as plt
      4 from mpl_toolkits import mplot3d
      5 import matplotlib.pyplot as plt
      6 import skimage as ski
```

设置演示图片路径

```
[17] 1 img_url_path = "/content/drive/MyDrive/colab_data/zuovm.png"
```

读取图片并进行必要的预处理

```
[18] 1 frame = ski.io.imread(img_url_path)
      2 frame = np.float32(frame) / 255
      3 frame = ski.transform.resize(frame[:, :, 0:3], (236, 236))
      4
      5 print(frame.shape)
      6 print(frame.dtype)
      7
      8 plt.imshow(frame)
```

以灰度图的形式分别显示已读入图片的R、G、B三个通道

```
[19] 1 fig = plt.figure(figsize=(12, 12));
      2 fig.subplots_adjust(hspace=0.4, wspace=0.4);
      3
      4 ax = fig.add_subplot(1, 3, 1);
```

original



$$x$$

darken



$$x - 128$$

lower contrast



$$\frac{x}{2}$$

non-linear lower contrast



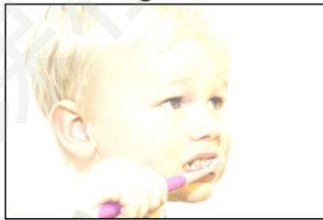
$$\left(\frac{x}{255}\right)^{1/3} \times 255$$

invert



$$255 - x$$

lighten



$$x + 128$$

raise contrast



$$x \times 2$$

non-linear raise contrast



$$\left(\frac{x}{255}\right)^2 \times 255$$

规格严格 功夫到家